

Table of Contents

MSc DFT 申请人 AI 助手(模块 #4-#7)— 项目说明文档

面向**非技术读者**与团队/导师的完整说明:讲清楚**项目是什么、结构怎么搭、各功能做什么、数据怎么流、怎么使用**。每个技术点都尽量配上「**实际效果(用户会看到什么)**」。 配套:权威总览 docs/00-project-overview.md;变更历史 CHANGELOG.md。

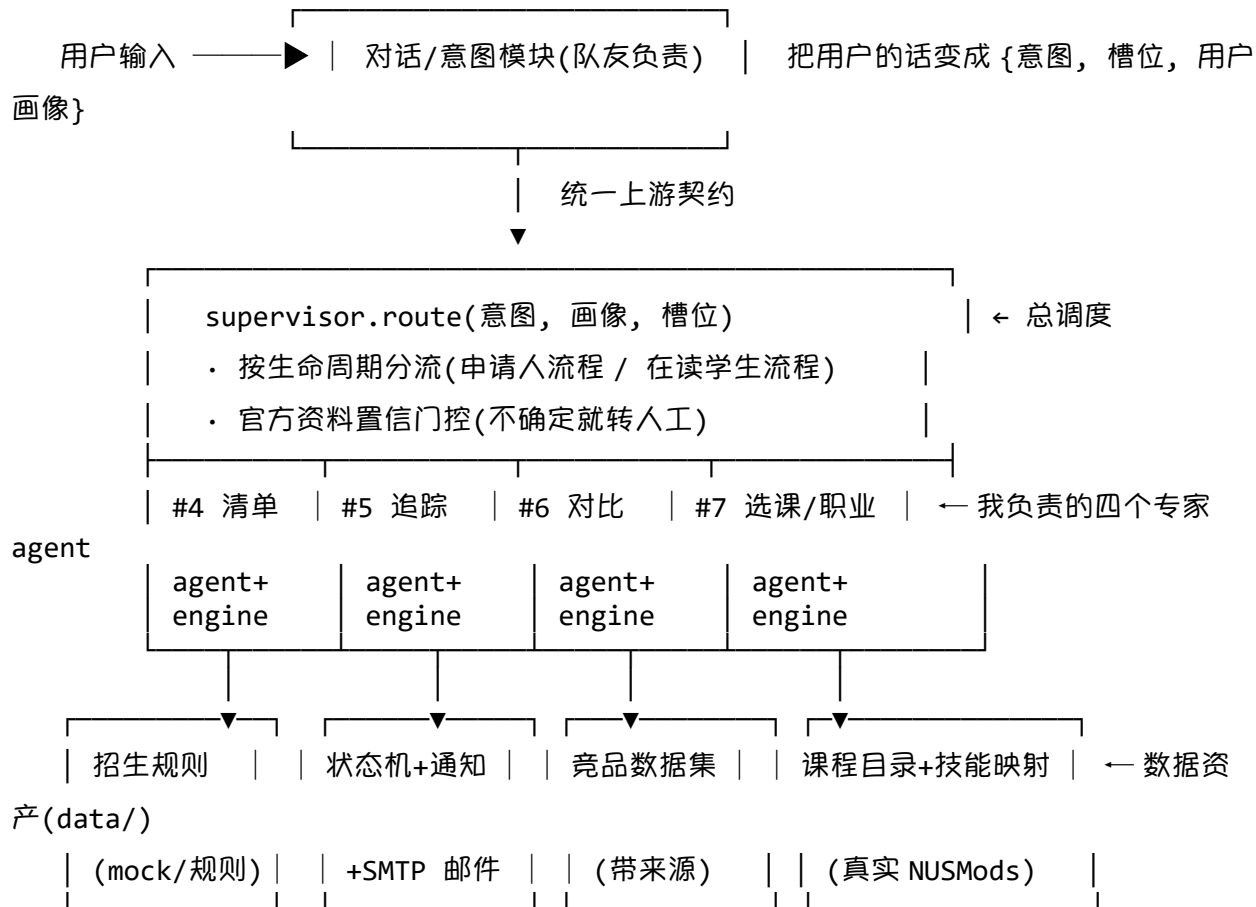
1. 项目背景与定位

NUS 计算机学院的「**MSc DFT(数字金融科技硕士)申请人 AI 助手**」(FT5007 capstone)。整个产品是一个覆盖学生**全生命周期**(潜在申请人 → 申请人 → 录取 → 在读 → 毕业 → 校友)的 AI 助手,目标是**替代大部分人工客服**:用自然语言回答问题、自动化流程、给个性化建议、主动提醒,只有复杂情况才转人工。

整个系统采用「**supervisor(总调度) + 专家 agent**」架构。**我负责其中第 4-7 项功能:**

#	模块	一句话功能	用户提问示例
4	申请清单	你该交哪些材料、还缺什么	「我的申请还缺什么?」
5	状态追踪	申请到哪一步了、该做什么、主动提醒(可真发邮件)	「我的申请状态如何?」
6	项目对比	把本项目和其它学校客观对比	「这个项目和别的金融科技硕士比怎么样?」
7	选课与职业	按目标岗位推荐选课、分析技能差距	「想做金融科技产品经理该选什么课?」

2. 整体架构



旁路: RAG/知识检索(common/retriever) · Escalation 转人工(队友模块)

每个 agent 都拆成两半(这是全项目最重要的设计): - **engine(规则引擎)**:用纯 Python **确定性**地算出结论(缺什么材料、状态、对比结果、推荐哪些课)。 - **agent(叙述层)**:只负责把结论**写成人话**;没配 AI 时自动降级为模板。 - **效果**:同样的输入永远得到同样的结论 → 可测试、可复现、可审计、**不会瞎编**。

3. 目录结构

目录	作用	关键内容
common/	共享底座	profile(统一用户画像)、 envelope(统一返回格式)、llm(AI 调用+降级)、config(凭据)、 retriever(检索)、 skill_matcher(技能匹配)、 notifier(发邮件)、mock_data(演示 用户)
agents/	四个专家 agent	checklist(#4)、tracker(#5)、 comparator(#6)、navigator(#7),每 个含 agent.py+engine.py
data/	静态数据资产	招生规则、状态翻译、竞品数据 集、岗位-模块映射、模块→技能映 射、真实课程目录、技能词表、阈 值、知识库
admin/	管理员录入工具	用自然语言改数据(CLI+Web),带校 验/diff/归档/审计/回滚
refresh/	数据刷新管线	从 NUSMods 抓真实课程,分级决策 (自动放行/人工审核)
eval/	质量评估	记分卡(回归门)+ 阈值校准
student/	学生端网页	自然语言/简历 → 提取信息 → 确认 表单 → 出 #4+#6+#7 结果
docs/	文档	本说明 + 总览 + 13 份设计文档 + spec/plan + 月报
tests/	自动化测试	28 个测试文件,267 个测试,全部离线 确定性
supervisor.py /	总调度 / 命令行演示	意图路由 / 一键跑各功能

目录	作用	关键内容
run.py		

4. 核心设计原则

原则	含义	效果(你会看到什么)
裁决归规则,叙述归 LLM	结论由规则定,AI 只写人话(或在护栏内挑选)	结果稳定、不瞎编、出问题能追溯
统一数据契约	所有 agent 只吃一种 UserProfile, 输出一种信封	各模块/队友无缝对接,少返工
外部系统全 mock	招生/CRM 用本地模拟,形状对齐真实 API	现在能演示,将来能无痛接真系统
离线可跑 + 优雅降级	没配 AI key / 邮箱 / 网络也能用	永不因为缺配置而崩;配了就增强
合规优先	答案分级、来源引用、不排名、需 consent、低置信转人工	满足项目对「可信、可审计」的硬要求

5. 各模块功能详解

#4 申请清单(agents/checklist)

- **逻辑:**按 admissions_rules.json 的规则,根据画像(国籍/学历/经验/学历认定)决定**该交哪些材料**;每项算出状态(缺失/已交/审核中/已核验/被退)、截止日期、紧急度。AI 给每项写一句「为什么需要」。
- **效果:**申请人看到一张个性化清单——哪些必交、哪些视情况、哪些还缺、哪些临近截止。
- **合规点:**国籍→语言证明是官方规则;学历信息不全时走「追问澄清」而非乱触发。

#5 状态追踪 + 通知引擎(agents/tracker)

- **逻辑:**用 mock 状态机模拟招生系统(DRAFT→SUBMITTED→UNDER_REVIEW→{OFFER/补件/候补/拒}),把状态码**翻成人话** + 下一步 + 预计日期;与 #4 联动列出**还缺的材料**。
- **通知引擎(本月新增):**
 - 申请人可**自配偏好**:渠道(应用内/邮件)、频率(立即/每日汇总/关闭)、按里程碑静音。
 - **真发邮件**:配好 SMTP 就把里程碑提醒**真发进邮箱**;一天多条可合并成一封;同一条**只发一次**(去重);没配邮箱就只记录不真发(离线降级)。
- **效果:**申请人能收到「该确认录取了/该补材料了」的真实邮件提醒,且不会被重复轰炸,也能自己设定怎么被打扰。

#6 项目对比(agents/comparator)

- **逻辑:**从**人工审核、带来源**的竞品数据集(NUS / SMU / NTU / HKUST 等真实公开数据)取数,按维度对比;按你的目标岗位算「契合度」。
- **fact/synthesis 分离(本月深化):**每个对比单元标三态——verified(官方核验事实,带来源)/ unknown(官方未公开)/ synthesis(AI 归纳的解读);**事实与 AI 综合分析**在结构上分开。

- **防排名护栏:**AI 写的对比叙述若出现「A 比 B 好/排名第一」等措辞,**自动拦截并回退**安全模板。
- **效果:**申请人看到一张带来源链接的客观对比表(每格标明是事实还是 AI 解读)+ 一段「按你目标更契合谁」的分析,且**绝不出现学校排名**。

#7 选课与职业(agents/navigator)

- **逻辑(本月重写):**
 1. **规则建候选池:**岗位推荐课 ∪ 能补你技能缺口的课,**排除你已修过的**,且都来自真实课程目录。
 2. **LLM 受约束挑选:**AI 在候选里挑选/排序并解释,但**只能从候选里选**;编造的课**一律丢弃**。
 3. **确定性兜底:**没配 AI key / 离线 / AI 乱答 → 走规则排序。selection_source 标明这次是 AI 挑的还是规则挑的。
- **已修进度感知:**已修过的课会(a)被排除出推荐、标√已修;(b)通过「模块→技能」映射**缩小你的技能缺口**;(c)算进**准确的毕业进度**(不重复计)。
- **选课 vs 职业分流:**问「选什么课」给课表;问「职业路径」给岗位-技能-补缺口分析。
- **效果:**在读学生看到「你已修 X;接下来建议选 Y、Z(各补什么技能)」+ 准确学分进度;且**绝不推荐不存在的课**;关个性化时不把你的数据送出系统。

共享底座与配套(简表)

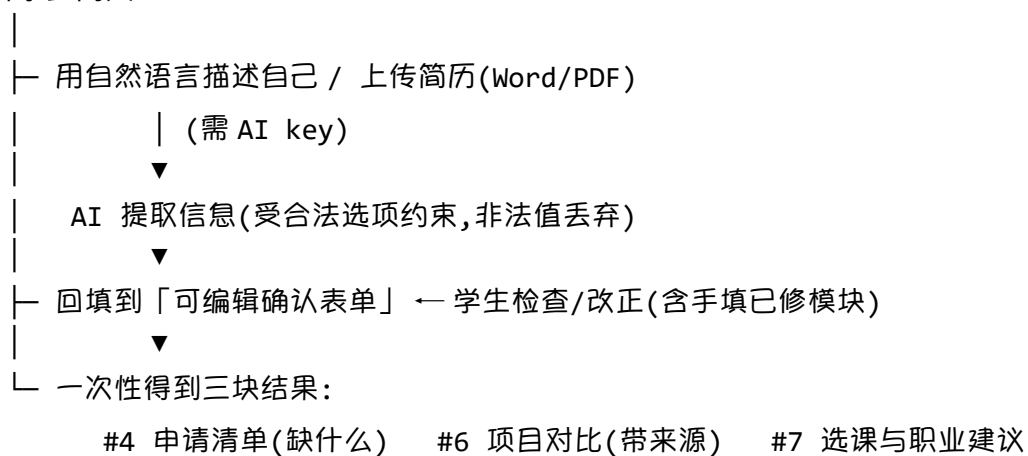
模块	作用
admin/(录入工具)	管理员用自然语言改数据,经 AI 编译→校验→diff→确认→归档+审计;运行时引擎只读确定 JSON
refresh/(刷新管线)	从 NUSMods 抓真实课程;可信源自动放行,异常/不可信源入人工队列;竞品数据 永远强制人工审核

模块	作用
eval/(评估)	记分卡(12/12 回归门)+ RAG/技能匹配阈值校准
student/(学生端 Web)	自然语言或上传简历 → AI 提取信息 → 可编辑确认表单 → 一次出 #4+#6+#7 三块结果

6. 逻辑流程

6.1 学生端整体流程(用户视角)

打开学生网页



6.2 #7 推荐内核流程(本月核心)

目标岗位 —► ① 规则建候选池 ② LLM 在候选内挑选+排序+理由

(岗位课 U 按缺口纳入,
排除已修,来自真实目录)

③ 校验:不在候选(编造)→ 丢弃

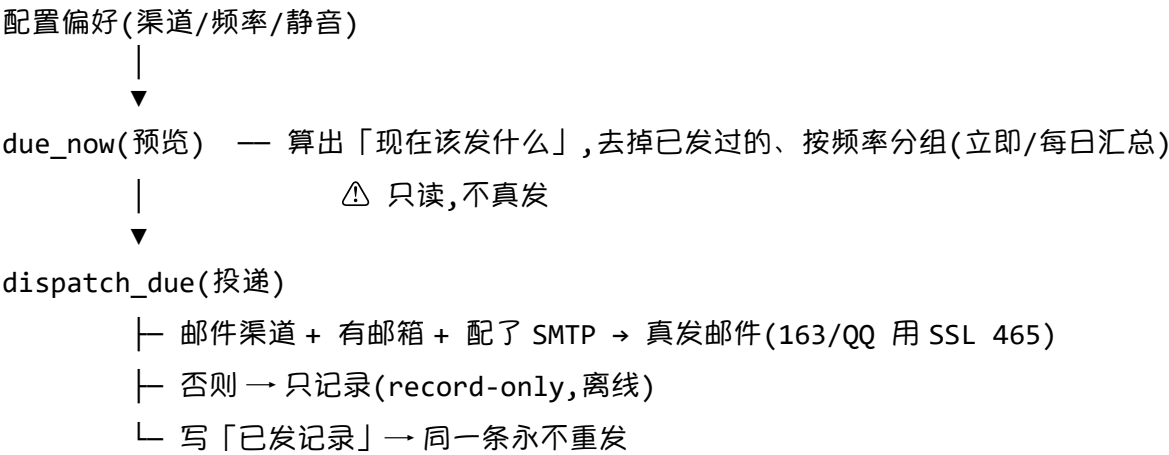
④ 兜底:无 key/离线/全无效 → 规则排序

输出待修推荐 + 已修✓ + 毕业进度 +

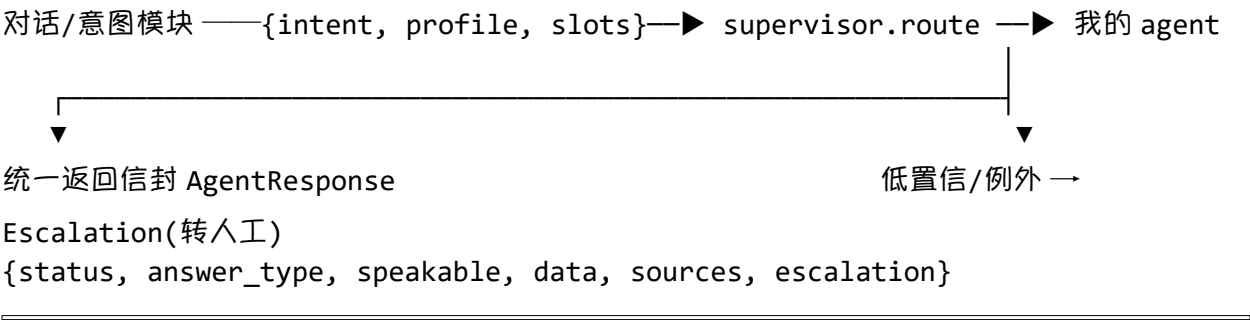
selection_source

三道保险:候选池(只放真课、排除已修)→ 校验(丢弃编造)→ 兜底(永远有确定结果)。**结果永不包含不存在的课。**

6.3 #5 通知投递流程



6.4 数据契约(与队友对接)



7. 数据资产(data/)

文件	用途	来源 / 可信度
admissions_rules.json	#4 材料规则	人工维护(admin 高风险类)
status_translations.json	#5 状态→人话	人工维护(admin 低风险类)
programs_dataset.json	#6 竞品对比(5 所真实项目)	永远强制人工审核 ,每项带来源链接+抓取日期
module_catalog.json	#7 课程目录	真实 NUSMods 数据 (抓取+人工批准)

文件	用途	来源 / 可信度
role_module_map.json	#7 岗位→推荐模块	人工维护,模块代码对齐真实 NUS
module_skills.json	#7 模块→技能(本月新增)	人工编辑映射(已修→技能、缺口→候选,一份两用)
skill_taxonomy.json	技能词表(9 技能)	ESCO/O*NET 编码引用
thresholds.json / match_thresholds.json	检索/匹配阈值	由评估脚本校准
knowledge/*.jsonl	RAG 知识库	curated
.deepseek.json / .smtp.json	AI / 邮箱凭据	本机文件,已 gitignore,绝不入库

8. 使用说明

8.1 安装

```
pip install -r requirements.txt
```

8.2 命令行演示(用内置虚拟用户,无需任何配置)

```
python run.py --list-profiles           # 查看内置演示用户
python run.py checklist --profile 1     # #4 申请清单
python run.py status --profile 3        # #5 申请状态
python run.py compare --profile 1       # #6 项目对比
python run.py courses --profile 6       # #7 选课(在读学生 demo, 演示已修排除)
python run.py career --profile 6        # #7 职业路径
python run.py notify --profile 5        # #5 通知: 预览→投递→去重
python run.py smtp-test                 # #5 发一封测试邮件验证 SMTP(需先配置)
```

8.3 网页端

```
python -m student.webapp      # 学生端 http://127.0.0.1:5001
python -m admin.webapp        # 管理员端 http://127.0.0.1:5000
```

- 学生端:用自然语言/简历 → 确认表单 → 出 #4+#6+#7 结果。

- 管理员端:选数据 → 输自然语言 → 看 diff → 确认写入(带历史/回滚)。

8.4 配置 AI(可选,启用真实叙述与简历提取)

在任一 Web 应用的 /settings 页填入 DeepSeek key,或设环境变量 DEEPSEEK_API_KEY / DEEPSEEK_MODEL。**不配也能跑**(自动走模板)。

8.5 配置 SMTP 真发邮件(可选,见 README 专节)

```
set SMTP_HOST=smtp.163.com
set SMTP_PORT=465
set SMTP_USERNAME=你的邮箱
set SMTP_PASSWORD=授权码      # 不是登录密码
python run.py smtp-test      # 打印 SENT: True 即成功
```

端口 465 用 SSL(163/QQ);587 用 STARTTLS(Gmail)。个人 outlook.com 已被微软禁用 SMTP,请用 163/QQ/Gmail。

8.6 测试与评估

```
python -m pytest tests/ -q      # 267 passed + 1 skipped(全离线)
python -m eval.runner          # 记分卡 12/12
```

9. 研究方向 A/B/C/D(深化路线)

方向	内容	状态
B	质量评估框架(记分卡,作回归门)	✅ 已落地
A	RAG 检索 + 阈值校准 (BM25 离线 / embedding 主, 按后端两套阈值,政策类安全转人工)	✅ 已落地
C	个性化技能 taxonomy + 公平性(consent gate + 排除国	✅ 已落地

方向	内容	状态
	籍)	
D	#6 多维对比 + fact/synthesis 分离 + 防排名护栏	✅ 已落地
本月还在 A/B/C/D 之外完成了 #5 通知引擎(真发邮件) 与 #7 进度感知 + LLM 受约束选课 两项功能深化。		

10. 测试与质量保障

- 267 个自动化测试(28 个文件)+ 12/12 评估记分卡,全部离线确定性(AI 和网络一律 mock,不连真实端点)。
- 开发流程:brainstorm → spec(设计文档)→ plan(逐步计划)→ TDD 实现 → 独立代码审查 → 提交。
- 本月两次深度审查各抓到一个真问题并修复:#6 防排名护栏的复数绕过、#7 关个性化时的数据泄露。
- 文档随代码同步:唯一权威总览 + 每次变动追加 CHANGELOG(有提醒 hook)。

11. 合规与安全

要求	实现
不编造	推荐/对比只来自人工审核数据;#7 校验每个 AI 选择;#6 防排名护栏
事实与推断分开	#6 每格标 verified/unknown/synthesis;答案分级 official/advisory/recommendation
需 consent + 公平	关个性化→不出个性化推断(含不发给 AI);技能推断排除国籍
安全降级	AI/embedding/邮件 任一失败 → 落到确定

要求	实现
凭据不泄露	性离线路径,不崩 只存环境变量或 gitignore 本地文件;已核验 未入库

12. 已知限制与未来工作

- 招生/CRM/教务系统目前是 **API 形状的 mock**,接真系统是 future work。
- 已修课程靠**学生手填**(已加软校验提醒);真实教务系统对接为 future work。
- 课程目录是 NUSMods 子集;真课若未收录会提示「请核对」而非判错。
- 「模块→技能」映射是人工 seed,后续可由管理员维护。
- 下一步候选:把评估记分卡扩到 #5/#6;深化检索评测;把 module_skills 接入 admin 工具。

本文档为非技术向完整说明。技术细节见各设计文档:[03 技术设计](#)、[07 清单](#)、[08 追踪](#)、[09 对比](#)、[10 选课](#),以及 docs/superpowers/specs 与 plans。